

2025 学年第二学期八年级综合练习

(2026.06)

(完卷时间 100 分钟，满分 120 分)

化学部分

特别提示:

选择题中，未标注说明的，为单选，每题只能选一个选项；标注“不定项”的，每题应选至少一个选项；标注“多选”的，每题应选两个或两个以上的选项。

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16

一 月壤制水

2024 年 8 月，我国科研团队基于嫦娥五号月壤研究，提出利用月壤中钛铁矿储存的氢，通过高温反应获得水的新方法。

1. 下列“水”属于纯净物的是

- A. 江河水 B. 蒸馏水 C. 直饮水 D. 自来水

2. 钛元素在元素周期表中的相关信息如图所示，下列说法正确的是

22	Ti
钛	
47.87	

- A. 钛属于非金属元素 B. 钛离子的符号为 Ti
C. 钛原子的质量为 47.87 g D. 钛原子的核电荷数为 22

3. 月壤中钛铁矿的主要成分为 FeTiO_3 ，其中钛元素显+4 价，则铁元素的化合价为

- A. -2 B. -3 C. +2 D. +3

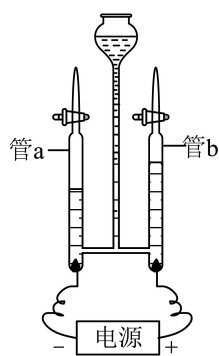
4. 月壤中的钛铁矿具有类似活性炭的多孔结构，因此具有很强的_____性，能像海绵一样聚集并储存太阳风带来的氢。

5. 利用月壤制水的基本原理是：高温条件下，氢气与钛铁矿中的氧化铁反应生成铁和水蒸气，该反应的化学方程式为_____。

6. 水蒸气冷凝成液态水，发生变化的是

- A. 水分子的质量 B. 水分子的种类 C. 水分子的大小 D. 水分子的间隙

7. 太空中制得的液态水，不仅可以供航天员饮用，还可通过电解水获取呼吸所需的氧气。如图所示进行电解水实验，有关说法正确的是

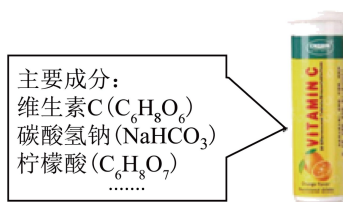


- A. 管 a 中产生气泡的速率小于管 b
- B. 管 a 和管 b 中气体的质量比为 2 : 1
- C. 管 b 中的气体能使带火星的木条复燃
- D. 该实验证明水由氢气和氧气组成

二 探秘维 C 泡腾片

8. 维 C 泡腾片是一种常见的补充维生素 C 的保健药品。在专题 1 的学习中，我们曾经做过实验：将维 C 泡腾片投入水中，立刻释放大量气体。同学们对此非常感兴趣，设计并进行了以下探究。

探究一：泡腾片的成分



(1) 上图是维 C 泡腾片的成分表，维 C 泡腾片属于_____。

- A. 混合物
- B. 纯净物
- C. 单质
- D. 化合物

(2) 下列关于维生素 C 的说法中正确的是_____。(不定项)

- A. 由碳、氢、氧三种原子构成
- B. 相对分子质量为 176
- C. 氢元素的质量分数最小
- D. 碳、氢、氧元素的质量比为 6 : 8 : 6

(3) 维 C 泡腾片溶于水时会闻到果味香气，从微观角度解释其原因是_____。

探究二：气体的成分

【猜想与假设】该气体可能是 CO_2 、 CO 、 O_2 、 H_2 、 N_2 。

(4) ①甲同学提出：不可能含有 N_2 ，因为_____。

②乙同学提出：不可能含有 CO 和 H_2 ，因为从药品安全角度考虑， H_2 易燃易爆， CO _____。同学们一致认为：该气体可能含有 CO_2 、 O_2 中的一种或两种。

【进行实验】

实验编号	实验操作	实验现象	实验结论
①	_____	澄清石灰水变浑浊	该气体中含有 CO ₂
②	收集气体, 将带火星的木条伸入气体中	带火星的木条没有复燃	该气体中不含有 O ₂

(5) 请补充实验①中的操作_____，写出发生反应的化学方程式_____。

【实验反思】

(6) 有同学提出无法确定该气体中不含有氧气。你是否同意该同学的说法？并说明判断理由。

三 铅笔的秘密

9. 石墨是一种深灰色固体，质软。铅笔芯是通过将石墨与黏土按比例混合、挤压成棒、再高温烧结而成，比例不同就得到不同型号的笔芯。下表是部分铅笔芯配料成分：

铅笔型号	2H	HB	2B	4B	6B
石墨：黏土	35：65	50：50	70：30	80：20	85：15

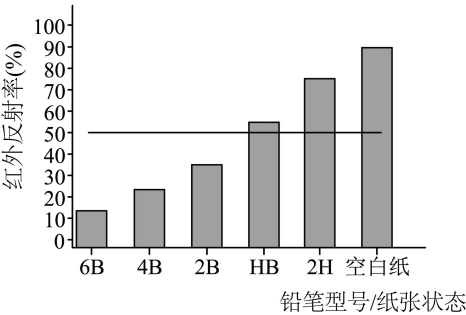
(1) 石墨与黏土按比例混合、挤压成棒属于_____变化。

A. 物理 B. 化学

(2) 铅笔型号中的数字代表程度，“B”是英文单词“Black”的首字母，“H”是英文单词“Hard”的首字母，“B”代表铅笔芯的_____。

A. 硬度 B. 黑度

(3) 考试规定选择题部分必须用铅笔填涂。铅笔芯中的石墨对红外光有很强的吸收能力，因此填涂区域反射光很弱，未填涂区域反射光很强。阅卷机检测到红外反射率低于 50%时，判定为“填涂”。



①符合上述阅卷机要求的铅笔型号有_____。

②请分析官方考试规定使用 2B 铅笔，而不能使用 HB、6B 等其他铅笔填涂的原因_____。

(4) 从石墨中分离出的单层石墨片称为石墨烯。则石墨烯由_____ (填元素名称) 元素组成。石墨烯常用于制作锂电池的电极材料，推测石墨烯具有的物理性质是_____。

(5) 关于石墨和金刚石，说法正确的是_____。(不定项)

A. 组成元素相同

B. 碳原子排列方式相同

C. 物理性质相同

D. 充分燃烧的产物相同

四 化学蛋雕

10. 蛋雕艺术是我国非物质文化遗产之一、化学蛋雕是在蛋壳(主要成分 CaCO_3) 表面涂覆蜡作为保护层，再用酸液腐蚀未被保护的部位，从而在蛋壳上形成精美的凹凸图案。

(1) 化学蛋雕通常用石蜡作保护层，说明石蜡具有_____的化学性质。

(2) 用稀盐酸腐蚀蛋壳， CaCO_3 与稀盐酸反应的化学方程式为_____。

A. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

B. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

C. $\text{CaCO}_3 + \text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

D. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(3) 为探究盐酸浓度对蛋壳腐蚀速率的影响，设计如下实验：将 2.5 克鸡蛋壳分别放入 50 克浓度为 2%、5%、10%、15%、20% 的盐酸中，观察并记录。实验数据如下表所示：

盐酸浓度	初始质量/g	反应时间/min	最终质量/g
2%	52.5	30	52.44
5%	52.5	30	52.28
10%	52.5	30	52.06
15%	52.5	30	51.77
20%	52.5	30	51.85

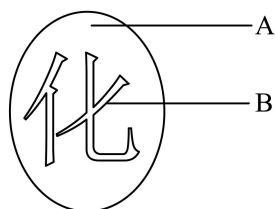
资料：i. 相同条件下，反应物的浓度越大，反应速率越大。

ii. 蛋壳表面的气泡越多越难以脱离。

①分析实验数据，你得出的结论是_____。

②蛋壳在 20% 的盐酸中腐蚀速率变小，可能的原因是_____。

(4) 若希望在蛋壳表面呈现凸起的“化”字雕刻效果，应在图中的_____ (填字母序号) 处涂蜡。



A. 留白

B. 化字

(5) 石蜡的熔点约为 $50-70^{\circ}\text{C}$ ，去除蜡层的合理方法是_____。

A. 用砂纸打磨

B. 置于 80°C 的热水中

C. 用酒精灯火焰直接加热

五 鱼缸增氧

生态鱼缸是一个微型生态系统，鱼类呼吸会消耗水中的氧气，而水草则能通过光合作用为水体补充氧气。

为解决鱼缸中缺氧的问题，兴趣小组开展了相关研究。

11. 鱼缸中的化学反应。

(1) 水草进行光合作用时，在光照和叶绿素的作用下，会将二氧化碳和水转化为淀粉和氧气。由此可推测，淀粉的组成正确的是_____。

A. 只含有碳、氢元素

B. 含有碳、氢、氧三种元素

C. 含有碳、氢元素，可能含有氧元素

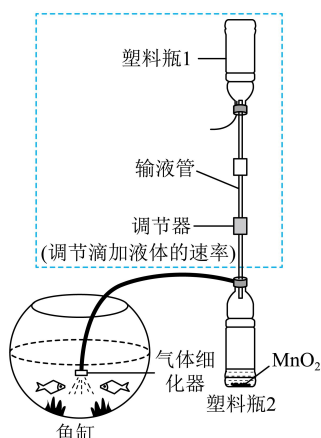
D. 无法确定是否含有碳、氢元素

(2) 鱼呼吸产生的二氧化碳溶于水会使水质呈酸性，请用化学方程式表示其原因_____，该反应的基本反应类型是_____ (填字母序号)。

A. 分解反应 B. 化合反应

12. 自制鱼缸供氧装置。

夏天鱼缸中常出现鱼缺氧浮头现象。小组同学提出可以利用过氧化氢溶液与二氧化锰反应紧急供氧。自制鱼缸供氧装置如图所示(固定装置已省略)。



- (1) 虚线框内装置的作用类似于实验室中的_____ (填仪器名称)。
- (2) 气体细化器能细化气泡，其作用是_____。
- (3) 产生 3.2g 氧气，需消耗过氧化氢多少克？(根据化学方程式列式计算)
- (4) 家庭鱼缸更适合使用空气泵增氧，而不适合长期采用过氧化氢溶液与二氧化锰反应的方式增氧，请说明理由。(写一条)